Nutrición Aplicada a la Terapia Física

Macronutrientes

Semana 02

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Presente.

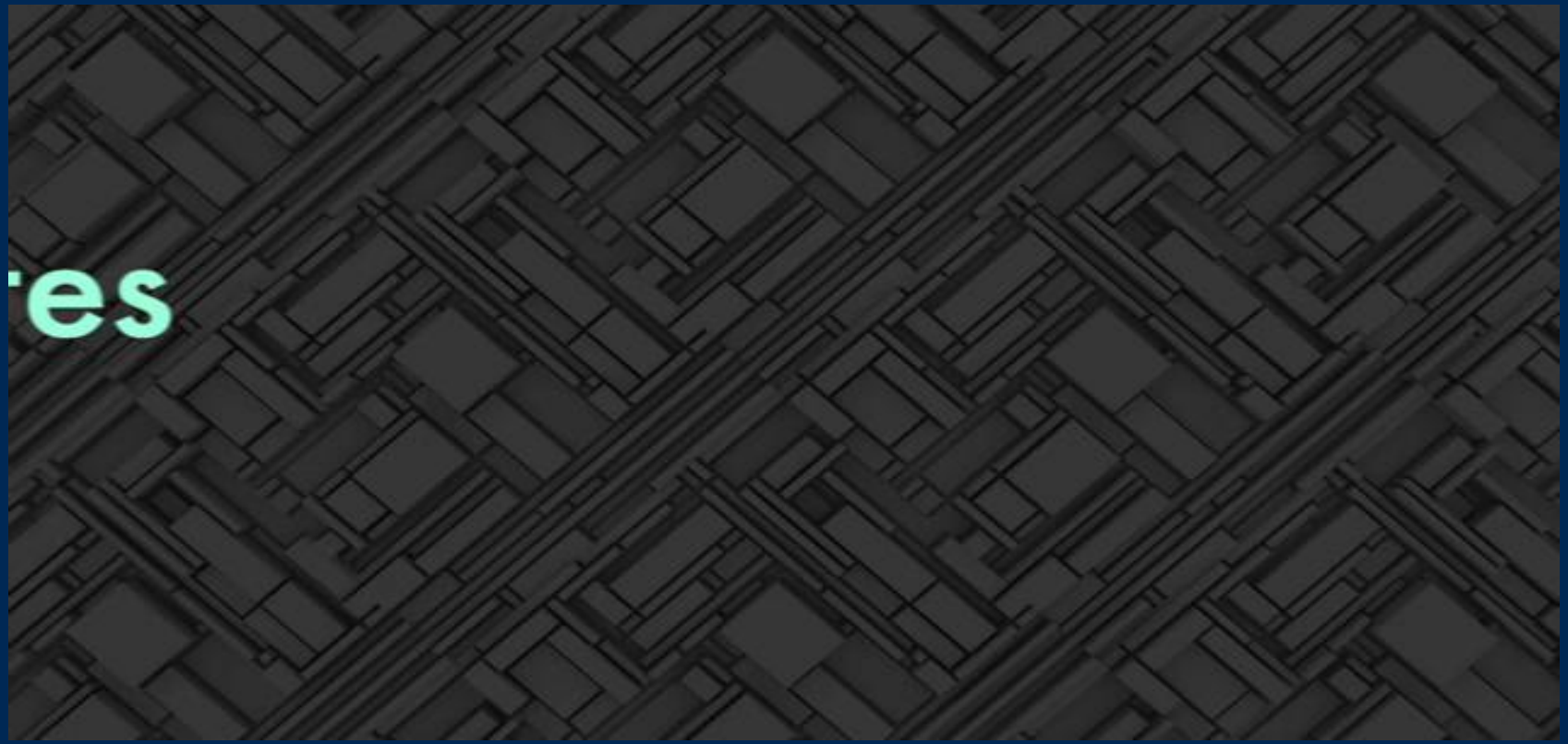
Docente:

Lic. Henry Donayre Hilario

Saberes previos:

¿Cuál es la diferencia entre macronutrientes y micronutrientes en nutrición aplicada a fisioterapia?

OBSERVA EL VIDEO



Después de visualizar el video, responde a las siguientes preguntas a través de la herramienta digital:

Link del video https://www.youtube.com/watch?v=jv1WpjBVcKY

¿Cuáles son las Macronutrientes en la nutrición aplicada ala fisioterapia?

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante identifica los macronutrientes de la nutrición aplicada en fisioterapia mediante un organizador visual.

Temario:

1. Conceptos básicos
2. Métodos de aplicación

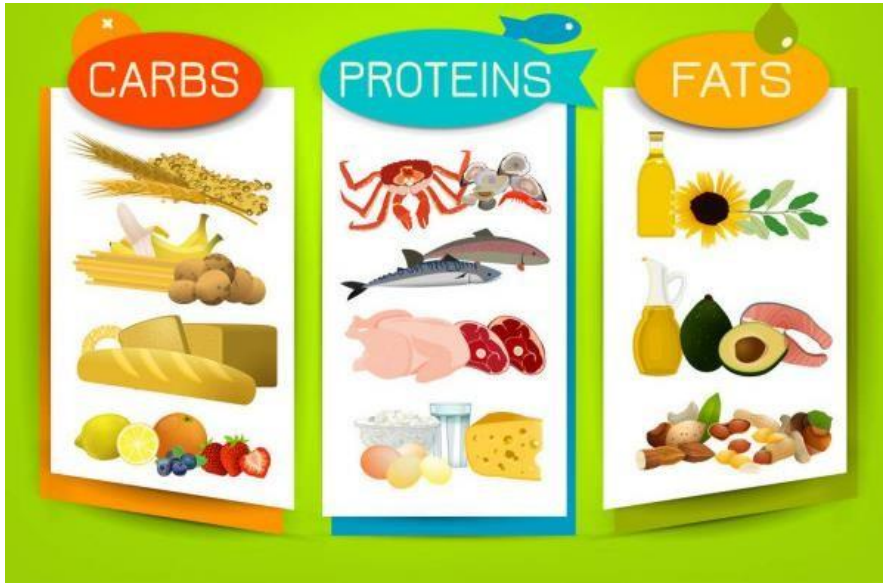
carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

MACRONUTRIENTES y MICRONUTRIENTES

Conocer la importancia y el papel que desempeñas en la dieta los macros y micronutrientes

Macronutrientes.

Son aquellos elementos nutrimentales cuyas necesidades diarias se encuentran por encima de un gramo. Dentro de esta categoría se encuentran los glúcidos, lípidos y aminoácidos.



MACRONUTRIENTES

Los **carbohidratos**

son moléculas biológicas compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción aproximada de un átomo de carbono por cada molécula de agua

por cada molécula de CH_2O

Carbohidratos

Los carbohidratos han sido la principal fuente energética de la alimentación en los humanos por. Se recomienda que entre el 50 y el 60%de las calorías totales de la dieta provengan de la oxidación de los carbohidratos, sin embargo, este porcentaje varía ampliamente entre diferentes poblaciones, según sus patrones de alimentación. 1 gramo de Cho aporta 4 kcal

Carbohidratos simples

Los carbohidratos simples son aquellos que se descomponen rápidamente después de su ingesta, los puedes encontrar de forma natural en la leche y sus derivados o las frutas, de igual forma está presentes en azúcares refinados como el azúcar, los alimentos de repostería, los almíbares o las gaseosas.

Carbohidratos simples

- Los monosacáridos

- (*mono-* = “uno”; *sacchar-* = “azúcar”) son azúcares simples, de los cuales el más común es la glucosa. Tienen una fórmula de (CH2O) y suelen contener de tres a siete átomos de carbono

MACRONUTRIENTES

Carbohidratos simples

tortas, postres, bebidas gaseosas o en cualquier alimento que contenga azúcar refinada.

Carbohidratos complejos

Los hidratos de carbono complejos son los que el cuerpo toma más tiempo en digerir, lo que hace que el azúcar se vaya liberando lenta y progresivamente manteniendo la energía en el organismo y generando sensación de saciedad, por lo que son los más indicados para las personas que llevan alguna dieta para adelgazar. Además, los hidratos de carbono complejos son muy ricos en fibra, vitaminas y minerales esenciales.

Polisacáridos

A una larga cadena de monosacáridos se le llama **polisacárido** (*poly-* ="muchos").

La cadena puede ser ramificada o no ramificada y puede contener diferentes tipos de monosacáridos.

. El almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina son algunos de los principales ejemplos de polisacáridos importantes en los organismos vivos.

Carbohidratos complejos

Los carbohidratos complejos los encontramos en alimentos como como las pastas integrales, el arroz, las lentejas, los fríjoles, las zanahorias, entre otros

PROTEINAS

Estas son fundamentales para proporcionar energía al cuerpo, aportan nitrógeno para la reproducción y mantenimiento de los tejidos.

Las proteínas contienen péptidos y aminoácidos que son los encargados de formar el músculo; nos aportan 4 calorías por gramo

y se pueden encontrar en la quinoa, lentejas, garbanzos, semillas de girasol y de calabaza, frutos secos y en algunas verduras como brócoli y espinacas.

Las proteínas

Son de elevado peso molecular, constituidas básicamente por carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O) y nitrógeno (N); aunque pueden contener también azufre (S) y fósforo (P) y, en menor proporción, hierro (Fe), cobre (Cu), magnesio (Mg), yodo (Y), etc...

Las proteínas

Proteína animal

contiene todos los aminoácidos esenciales que nuestro organismo no es capaz de crear por sí mismo. Y por ello es considerada de alto valor biológico.

Proteína vegetal

No contiene todos los aminoácidos esenciales, y para atenerlos hay que mezclar dos o mas proteínas de origen vegetal

Las proteínas

- Fuentes de proteína de alto valor biológico.
- Contiene todos los aminoácidos esenciales.
- Mayor concentración proteica.
- Mayor contenido de grasa.
- Contiene hierro hemínico.
- Fuentes de vitaminas del complejo B

- Fuentes de proteína de bajo valor biológico.
- Le hacen falta algunos.
- Menor concentración proteica.
- Mínimo contenido de grasa.
- Contiene hierro no heminico.
- Fuentes de vitaminas ,CHO, fibras, vitaminas y minerales

Funciones de las proteínas

ESTRUCTURAL	• El colágeno del tejido conjuntivo fibroso. • La elastina del tejido conjuntivo elástico. • La queratina de la epidermis.
ENZIMATICA	• . Actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular.
HORMONAL	• hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón (que regulan los niveles de glucosa en sangre)
REGULADORA	• regulan la expresión de ciertos genes y otras regulan la división celular
HOMEOSTATICA	• mantienen el equilibrio osmótico y actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno.
DEFENSIVA	•Las inmunoglogulinas actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos. •La trombina y el fibrinógeno contribuyen a la formación de coágulos sanguíneos para evitar hemorragias. •Las mucinas tienen efecto germicida y protegen a las mucosas.
CONTRACTIL	• La actina y la miosina constituyen las miofibrillas responsables de la contracción muscular.
TRANSPORTE	• La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados. • La mioglobina transporta oxígeno en los músculos. • Las lipoproteinas transportan lípidos por la sangre.
RESERVA	• La ovoalbúmina de la clara de huevo, la gliadina del grano de trigo y la hordeina de la cebada, constituyen la reserva de aminoácidos para el desarrollo del embrión

LIPIDOS O ACIDOS. GRASOS

Los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos. Dentro de ellos se encuentran las grasas, que se dividen en saturadas e insaturadas. Su estructura química varía y sus propiedades y funciones también dependiendo de los ácidos que contengan. 1 gramo aporta 9 kcal

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES GRASAS

GRASAS SATURADAS	GRASAS INSATURADAS
• *Conocidas como «grasas malas»*	• *Conocidas como «grasas buenas»*
• *Sólidas a temperatura ambiente (mantequilla)*	• *Líquidas a temperatura ambiente (aceites)*
• *Principalmente en alimentos de origen animal.*	• *Abundantes en alimentos de origen vegetal.*
• *Aumentan el colesterol y riesgo de arteriosclerosis*	• *Reducen el colesterol y son antiinflamatorias.*

LIPIDOS O ACIDOS. GRASOS

Alimentos ricos en ácidos grasos saturados: Manteca, tocino, mantequilla, nata, yema de huevo, carne magra, leche, aceite de coco.

–

Alimentos ricos en ácidos grasos monoinsaturados: Oléico (Omega 9): Aceites (de oliva, de semillas), frutos secos (cacahuetes, almendras), aguacate.

LIPIDOS O ACIDOS. GRASOS

FUNCIONES

Energética:

- los triglicéridos proporcionan 9 kcal/g, más del doble de energía que la producida por los glúcidos. Además, pueden acumularse y ser utilizados como material de reserva en las células adiposas.

Estructural:

- fosfolípidos y colesterol forman parte de las membranas biológicas.

Transporte:

- la grasa dietética es necesaria para el transporte de las vitaminas liposolubles A, D, E y K, así como para su absorción intestinal.

Reguladora:

- el colesterol es precursor de compuestos de gran importancia biológica, como hormonas sexuales o suprarrenales y vitamina D que interviene en la regulación del metabolismo de calcio.

VALOR CALORICO DE LOS NUTRIENTES	
Hidratos de Carbono	1 gr = 4 Kcal
Lípidos	1 gr = 9 Kcal
Proteínas	1 gr = 4 Kcal

DISTRIBUCION DE CALORIAS

2.063 kcl

CHO: 60% /70%
PRO: 10% / 15%
GRA: 20% / 25%

MACRO	%	Gramos	2063
cho	65	335,24	1340.95
pro	15	77.36	309.45
grasa	20	45.84	412.6
	100%		2063

FIBRA

¿Qué es la fibra?

La fibra es un componente vegetal que contiene polisacáridos y lignina y que es altamente resistente a la hidrólisis de las enzimas digestivas humanas

La ingesta recomendada de fibra 25-30 gramos al día, proveniente de diferentes tipos de alimentos vegetales.

FIBRA

Tipos de fibra

- La **fibra soluble** atrae el agua y hace que el proceso digestivo sea lento. Además, reduce el colesterol. .

- La **fibra insoluble**. Este tipo de fibra acelera el paso de los alimentos en el estómago y en los intestinos.

Fuentes alimentarias de la fibra

Las fibras solubles se encuentran principalmente en las frutas y verduras, especialmente en manzanas, naranjas, zanahorias, brócoli y cebollas. También en el salvado de avena, cebada, nueces, almendras, avellanas, y en las legumbres

Las insolubles están presentes en la parte externa de semillas y granos, salvado de trigo, maíz, cereales integrales, en las cáscaras de las manzanas y peras, en la parte blanca de las frutas cítricas y legumbres.

FIBRA

Función de la fibra

- Regular el tránsito intestinal, ya que la fibra retiene agua y aumenta el volumen de las heces, haciéndolas más fluidas y facilitando su expulsión.
- Incrementa la sensación de saciedad.
- Mejora la composición bacteriana.
- Puede reducir la absorción de algunas vitaminas y minerales. Algunos estudios indican que las fibras disminuyen la absorción del calcio en el intestino delgado.
- La fibra soluble se ha relacionado con la regulación de los niveles de glucemia y colesterol.

Agua alcalina

Cuando se habla de este tipo de agua se hace referencia a su nivel de pH (potencial de hidrógeno), que es un número que mide qué tan ácida o alcalina es una sustancia en una escala de 0 a 14, siendo 7 el punto neutro y más de 7 ya es alcalina

Beneficios

El agua alcalina, neutraliza naturalmente los ácidos en el cuerpo y ayuda significativamente a perder peso porque se reduce el almacenamiento de grasa.

Asimismo mantener el cuerpo hidratado con agua alcalina mejora el sistema inmunológico ya que neutraliza los radicales libres y ayuda a limpiar el cuerpo de toxinas.

VITAMINAS

Compuestos orgánicos que se requieren en pequeñas cantidades para cumplir diversas funciones bioquímicas.

En general, no pueden sintetizarse por los organismos y deben provenir de la dieta.

VITAMINAS

CLASIFICACIÓN

Vitaminas hidrosolubles: se almacenan en pequeña cantidad y su solubilidad permite eliminar rápidamente el exceso Vitaminas

liposolubles: pueden ser almacenadas, lo cual puede causar toxicidad cuando se acumulan en exceso

VITAMINAS HIDROSOLUBLES

- Vitamina C - ácido ascórbico
- Complejo B
  - Vitamina B_1 - Tiamina
  - Vitamina B_2 - Riboflavina
  - Vitamina B_3 - Niacina
  - Vitamina B_5 - Acido Pantoténico
  - Vitamina B_6 - Piridoxal
  - Vitamina B_8- Biotina
  - Vit. B_{12} - Cobalamina
  - Acido Fólico

VITAMINAS LIPOSOLUBLES

- Vitamina A - retinol
- Vitamina D_3 - calcitriol
- Vitamina E - α-tocoferol
- Vitamina K – menaquinona

Solo se absorben bien cuando la absorción de los lípidos es normal. Se transportan por la sangre unidas a lipoproteínas. Si se consume vitamina A o D en exceso puede haber toxicidad.

Micronutriente	Funciones
Vitamina A	Mejora la visión, diferenciación celular, integridad de tejidos epiteliales, espermatogénesis, supervivencia embrionaria, desarrollo fetal, hematopoyesis, producción de anticuerpos.
Vitamina D	Regulación del metabolismo del calcio y fósforo, calcificación y crecimiento de los huesos.
Vitamina E	Antioxidante, previene infertilidad, degeneración muscular y neurológica, evita disfunción cardiaca, retrasa envejecimiento, minimiza lesiones cutáneas, optimiza el sistema inmune.
Vitamina B_{12}	Participa en la síntesis de coenzimas metilcobalamina y 5´-desoxy-adenosilcobalamina, necesarias para la síntesis de metionina, ácidos nucleicos y la conversión de propionato hacia glucosa.
Calcio	Constituyente principal de huesos y dientes, participa en los impulsos nerviosos, contractibilidad muscular, coagulación sanguínea, fundamental en la producción láctea.

Fuentes de vitaminas y función en el ser humano:
Vitaminas hidrosolubles

Vitamina	Fuentes en la dieta	Funciones en el cuerpo	Síntomas de deficiencia
Vitamina B_1 (tiamina)	Leche, carne, pan	Coenzima en reacciones metabólicas	Beriberi (debilidad muscular, cambios en nervios periféricos, edema, insuficiencia cardiaca)
Vitamina B_2 (riboflavina)	Ampliamente distribuida en alimentos	Constituyente de coenzimas en el metabolismo energético	Labios enrojecidos, grietas en las comisuras de la boca, lesiones oculares
Niacina	Hígado, carne magra, cereales, leguminosas	Constituyente de dos coenzimas en el metabolismo energético	Pelagra (lesiones cutáneas y gastrointestinales; nerviosismo, desórdenes mentales)
Vitamina B_6 (piridoxina)	Carne, verduras, cereales integrales	Coenzima en el metabolismo de aminoácidos	Irritabilidad, convulsiones, tics musculares, dermatitis, cálculos renales
Ácido pantoténico	Leche, carne	Constituyente de la coenzima A, participa en el metabolismo energético	Fatiga, perturbaciones del sueño, merma de coordinación
Ácido fólico	Leguminosas, verduras, trigo integral	Coenzima del metabolismo de ácidos nucleicos y aminoácidos	Anemia, perturbaciones gastrointestinales, diarrea, retardo del crecimiento, defectos congénitos
Vitamina B_{12}	Carne, huevo, lácteos	Coenzima en el metabolismo de ácidos nucleicos	Anemia perniciosa, desórdenes neurológicos
Biotina	Leguminosas, verduras, carne	Coenzima para la síntesis de grasas, metabolismo de aminoácidos y formación de glucógeno	Fatiga, depresión, náuseas, dermatitis, dolor muscular
Colina	Yema de huevo, hígado, cereales, leguminosas	Constituyente de fosfolípidos, precursor del neurotransmisor acetilcolina	No se han informado en el ser humano
Vitamina C (ácido ascórbico)	Cítricos, tomates, pimientos y chiles verdes	Mantenimiento de cartílagos, huesos y dentina, síntesis de colágeno	Escorbuto (degeneración de la piel, dientes, vasos sanguíneos; hemorragias epiteliales)

Minerales

Los minerales son elementos inorgánicos, esenciales para la vida y mantención de la salud.

Nutrimento	Principales funciones
Calcio	Formación de huesos y dientes, coagulación de la sangre, secreción de alguna hormonas y enzimas, transmisión de impulsos nerviosos y contracción muscular.
Cinc	Modulación del sistema inmune, metabolismo de glúcidos, proteínas y grasas, división y crecimiento celular, cicatrización y reparación de tejidos, sentido del gusto y olfato.
Cromo	Activación de la insulina, metabolismo de grasa y glúcidos.
Cobre	Formación de glóbulos rojos, absorción del hierro.
Flúor	Formación de huesos y dientes, resistencia contra las caries.
Fósforo	Formación de huesos y dientes, crecimiento, conservación y reparación celular, producción de ATP.
Hierro	Formación de hemoglobina y mioglobina, respiración celular.
Magnesio	Síntesis proteica, transmisión neuromuscular, participa en más de 300 reacciones bioquímicas, brinda soporte al sistema inmunológico.
Potasio	Balance electrolítico, producción de proteínas y metabolismo de glúcidos, actividad cardiaca.
Selenio	Metabolismo de hormonas tiroideas, producción de antioxidantes.
Yodo	Producción de hormonas tiroideas, metabolismo celular.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Cuadro I. Alimentos con alto contenido en antioxidantes.

Antioxidante y su acción	Alimento	Contenido mg/100 g
Vitamina E (tocoferol)	Aceite de girasol	55
	Aceite de maíz	31
Mantiene la integridad de la membrana celular, protege la destrucción de la vitamina A, retarda el envejecimiento celular	Germen de trigo	30
	Avellanas	26
	Almendras	25
	Coco	17
	Germen de maíz	16
	Aceite de soya	14
	Soya germinada	13
	Aceite de oliva	12
	Margarina	10
	Cacahuates y nueces	9
Vitamina C (ácido ascórbico)	Kiwi	500
Inhibidor de la oxidación de lípidos, protector de mutagénesis	Guayaba	48
	Pimiento rojo	204
	Grosella negra	200
	Perejil	150
	Caqui	130
	Col de Bruselas	100
	Limón	80
	Coliflor	70
	Espinaca	60
	Fresa	60
	Naranja	50
Quelante metales	Vino tinto	7
	Fresas	6
	Manzana	6
	Durazno	5
	Frijol	5
	Té negro	5
	Zarzamoras	4
	Arándanos frescos	4
	Jugo de granada	4
Oligoelementos Zinc	Ostras	39
	Sésamo	7.7
	Piñones	6.5
	Soya	4.9
	Queso	4.4
	Frijol blanco	3.7
	Carne de cordero	3.4
	Almendras	3.1
	Avellanas	2.5
	Maíz	2.2
	Arroz integral	2
	Mejillones	1.6
Cobre	Hígado	11.9
	Sésamo	4.1
	Ostras	2.8
	Semillas de girasol	1.8
	Avellanas	1.7

Cuadro I. Alimentos con alto contenido en antioxidantes.

Antioxidante y su acción	Alimento	Contenido mg/100 g
B-Caroteno (provitamina A)	Vísceras de animales	5,800
	Acedera	2,100
Protege el DNA, detiene el deterioro de los tejidos	Zanahorias	2,000
	Espinacas cocidas	1,000
	Perejil	1,160
	Mantequilla	970
	Boniatos	670
	Aceite de soya	583
	Atún	450
	Quesos	240
	Huevos	220
Flavonoides (polifenólicos)	Cocoa en polvo	108
	Jugo de ciruelas	25
	Chocolate oscuro	20
	Soya	1.7
Selenio	Nueces del Brasil	1,917
	Atún	90
	Ostras	77
	Hígado de pavo	68
	Caviar	65
	Mejillones	45
	Huevo	31
Magnesio	Sésamo	351
Forma parte del núcleo activo de las enzimas con actividad antioxidante, mantiene en buen estado las funciones hepáticas, cardiacas y reproductoras, protector contra el cáncer	Semillas de girasol	325
	Caviar	300
	Almendras	270
	Piñones	235
	Quinoa	197

Actividad física

La actividad física hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a determinados lugares y desde ellos, o como parte del trabajo de una persona. La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud.

Entre las actividades físicas más comunes cabe mencionar caminar, montar en bicicleta, pedalear, practicar deportes, participar en actividades recreativas y juegos; todas ellas se pueden realizar con cualquier nivel de capacidad y para disfrute de todos.

En las 24 horas de un día, los lactantes (de menos de 1 año):

menos 30 minutos en decúbito prono (tiempo boca abajo) repartidos a lo largo del día mientras están despiertos;

En las 24 horas de un día, los niños de 1 a 2 años:

•deberían realizar diferentes tipos de actividades físicas de diversa intensidad durante al menos 180 minutos, incluidas actividades físicas moderadas a intensas repartidas a lo largo del día; cuantas más, mejor;

En las 24 horas de un día, los niños de 3 a 4 años de edad:

deberían realizar diferentes tipos de actividades físicas de diversa intensidad durante al menos 180 minutos, de los que al menos 60 minutos

Los niños y adolescentes de 5 a 17 años

deberían dedicar al menos un promedio de 60 minutos al día a actividades físicas moderadas a intensas

Los adultos de 18 a 64 años

actividades físicas aeróbicas moderadas durante al menos 150 a 300 minutos; a la semana

Los adultos de 65 o más años

e aplican las mismas recomendaciones que para los adultos

Las mujeres durante el embarazo y el puerperio

- realizar actividades físicas aeróbicas moderadas durante al menos 150 minutos a lo largo de la semana;

Las personas con enfermedades crónicas

deberían realizar actividades físicas aeróbicas moderadas durante al menos 150 a 300 minutos a la semana

Beneficios y riesgos de la actividad física y el comportamiento sedentario

- mejorar el estado muscular y cardiorrespiratorio;
- mejorar la salud ósea y funcional;
- reducir el riesgo de hipertensión, cardiopatías coronarias, accidentes cerebrovasculares, diabetes, varios tipos de cáncer (entre ellos el cáncer de mama y el de colon) y depresión
- reducir el riesgo de caídas, así como de fracturas de cadera o vertebrales; y ayudar a mantener un peso corporal saludable.

En las mujeres durante el embarazo y el puerperio

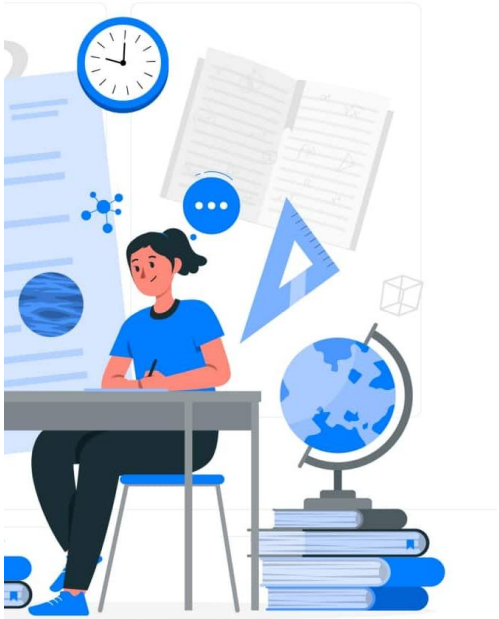
La actividad física confiere a la salud materna y fetal los siguientes beneficios: una disminución del riesgo de:

- preeclampsia
- hipertensión gestacional
- diabetes gestacional (por ejemplo, una reducción del riesgo del 30%)
- un aumento excesivo de peso durante el embarazo
- complicaciones en el parto
- depresión puerperal
- complicaciones de los recién nacidos,

Consultas:

Actividad en clases

Realizaremos la mapa conceptual de forma individual de los Macronutrientes



carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Referencias bibliográficas:

1.lhambra-Expósito MR, Arjonilla-Sampedro ME, Molina-Puerta MJ, Tenorio-Jiménez C, Manzano-García G, Moreno-Moreno P, et al. Recomendaciones dietéticas en la artritis reumatoide. Revista Española de Nutrición Humana y Dietética. 17 de diciembre de 2013;17(4):165-71.

2.Aliaga Mazas Y. El extraño mundo de las alergias. Alergia a proteína LTP. EN: AEPap (ed.). Congreso de Actualización en Pediatría 2022. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2022. p.105-112.

3.Alimentación, dieta y nutrición para las piedras en los riñones | NIDDK [Internet]. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. [cited 2022 Jan 28]. Available from: https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-urologicas/piedras-rinones/alimentos-dietas-nutricion

4.Alimentos ricos en calcio. Nutrición y salud. Clínica Universidad Navarra [Internet]. [citado 9 de diciembre de 2019]. Disponible en: https://www.cun.es/chequeos-salud/vida-sana/nutricion/alimentos-ricos-calcio

5.Alimentos ricos en magnesio. Nutrición y salud. Clínica Universidad Navarra [Internet]. [cited 2022 Feb 6]. Available from: https://www.cun.es/chequeos-salud/vida-sana/nutricion/alimentos-ricos-magnesio

6.Alimentos ricos en vitamina A o retinol. Nutrición y salud. Clínica U. Navarra [Internet]. [cited 2022 Jan 24]. Available from: https://www.cun.es/chequeos-salud/vida-sana/nutricion/alimentos-ricos-vitamina-a

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.